

Het klimaat verandert

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een situatie: zeg niet alleen wát je ziet, maar ook waaróm dat zo is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Brandstoffen en gassen

1. Welke naam dragen steenkool, aardolie en aardgas samen?

2. Waarom raken fossiele brandstoffen op?

3. Broeikasgas of niet?

a) koolstofdioxide _____ b) methaan _____

c) waterdamp _____ d) zuurstof _____

4. Waar komt het methaan vandaan dat het broeikaseffect mee versterkt?

5. Hoe heet de laag gassen rond de aarde waarin het weer zich afspeelt?

2 Het broeikaseffect

6. Zonder broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld ver onder nul zijn.

☐ waar ☐ niet waar

7. Het broeikaseffect is pas ontstaan door de mens.

☐ waar ☐ niet waar

8. Leg in twee zinnen uit wat het versterkt broeikaseffect is.

9. Waarom noemt men bossen en oceanen koolstofputten, en waarom verlies je bij het kappen van een bos twee keer?

10. Waarom stoot een draaiende windmolen geen koolstofdioxide uit?

3 De zeespiegel

11. Noem twee redenen waarom de zeespiegel stijgt door de opwarming.

12. Als al het drijvende zee-ijs rond de noordpool smelt, stijgt de zeespiegel daardoor sterk.

☐ waar ☐ niet waar

13. Leg uit waarom drijvend zee-ijs niet meetelt voor de zeespiegel.

14. Hoe heet een muur of dam die het land tegen het water beschermt? _____

15. Waarom is zeespiegelstijging voor België een probleem?

4 Gevolgen

16. Hoe heet dit?

a) vruchtbaar land dat stilaan woestijn wordt _____

b) mensen die hun streek verlaten door droogte of overstroming

c) koraal dat verbleekt en afsterft door warm water _____

d) je aanpassen aan een klimaat dat al veranderd is _____

17. Noem drie gevolgen van klimaatverandering die men in België zelf merkt.

18. Klimaatverandering treft alle landen even hard.

☐ waar ☐ niet waar

19. Waarom schuiven plant- en diersoorten op naar het noorden?

5 Wat eraan te doen

20. Uitstoot verminderen of adaptatie?

- a) woningen beter isoleren _____
- b) een plein ontharden zodat water in de grond kan _____
- c) stroom opwekken met wind en zon _____
- d) een dijk verhogen _____

21. Waarom is het in een stad op een zomerse dag warmer dan op het platteland eromheen?

22. Iemand zegt: wat ik zelf doe telt niet mee, want de uitstoot van één gezin is te klein. Wat antwoord je?

23. Waarom lost geen enkel land klimaatverandering alleen op?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Brandstoffen en gassen

- 1** fossiele brandstoffen
- 2** Omdat er veel sneller van verbruikt wordt dan er bij komt. Ze zijn ontstaan uit resten van planten en dieren van miljoenen jaren geleden; nieuwe voorraad duurt dus even lang.
- 3** a) broeikasgas · b) broeikasgas · c) broeikasgas · d) geen broeikasgas
- 4** uit veeteelt, rijstvelden en stortplaatsen
- 5** de atmosfeer of dampkring

2. Het broeikaseffect

- 6** waar
- 7** niet waar
- 8** Er zitten meer broeikasgassen in de lucht dan vroeger. Daardoor ontsnapt er minder warmte naar de ruimte en wordt het op aarde warmer.
- 9** Omdat ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen. Kap je een bos, dan komt de koolstof die erin zat vrij, én verdwijnt de put die hem opnam.
- 10** omdat er niets verbrand wordt om stroom te maken

3. De zeespiegel

- 11** Water zet uit als het warmer wordt, en ijs dat op het land ligt smelt en loopt naar zee (gletsjers en landijs).
- 12** niet waar
- 13** Drijvend ijs verplaatst al evenveel water als het zelf weegt. Smelt het, dan neemt het precies die plaats in; er komt dus niets bij.
- 14** een dijk
- 15** omdat de polders achter de kust heel laag liggen

4. Gevolgen

- 16** a) verwoestijning · b) klimaatvluchtelingen · c) koraalverbleking · d) adaptatie
- 17** Drogere zomers met lage waterstanden, hevigere buien die wateroverlast geven, en meer hittegolven dan vroeger.
- 18** niet waar
- 19** Omdat hun leefgebied meeschuift met de warmte: waar het vroeger te koud voor hen was, is het nu warm genoeg.

5. Wat eraan te doen

- 20** a) minder uitstoten · b) adaptatie · c) minder uitstoten · d) adaptatie
- 21** Omdat steen en asfalt de warmte langer vasthouden, en omdat er weinig groen is dat water verdampt en zo afkoelt.
- 22** De uitstoot van de hele wereld is niets anders dan de optelsom van alle gezinnen, bedrijven en landen samen. Zegt iedereen dat, dan verandert er niets; bovendien beslist wat veel mensen doen ook wat bedrijven en overheden aanbieden.
- 23** omdat de dampkring van de hele wereld gedeeld is

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.